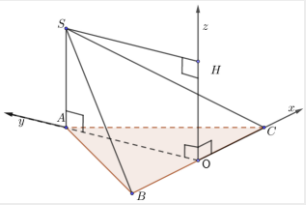
TÀI LIỆU DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH KHÁ GIỎI MỨC ĐỘ 8-9-10 ĐIỂM

Phương pháp giải một số bài toán

1. Gắn tọa độ đối với hình chóp

1.1. Hình chóp có cạnh bên (SA) vuông góc với mặt đáy:

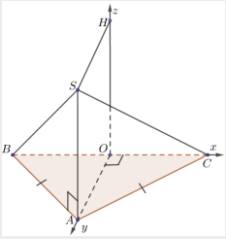
Đáy là tam giác đều



- Gọi *O* là trung điểm *BC*. Chọn hệ trục như hình vẽ, $AB = a = 1$.
- Tọa độ các điểm là:

$O(0;0;0)$, $A\left(0;\frac{\sqrt{3}}{2};0\right)$, $B\left(-\frac{1}{2};0;0\right)$, $C\left(\frac{1}{2};0;0\right)$, $S\left(0;\frac{\sqrt{3}}{2};\underset{=SA}{OH}\right)$.

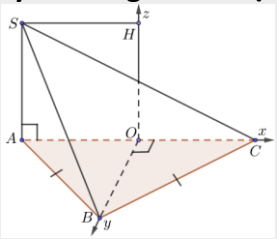
Đáy là tam giác cân tại A



- Gọi *O* là trung điểm *BC*. Chọn hệ trục như hình vẽ, $a = 1$.
- Tọa độ các điểm là:

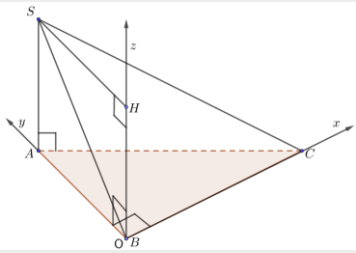
$O(0;0;0)$, $A(0;OA;0)$, $B(-OB;0;0)$, $C(OC;0;0)$, $S\left(0;OA;\underset{=SA}{OH}\right)$.

Đáy là tam giác cân tại *B*



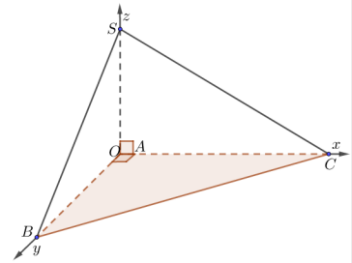
- Gọi *O* là trung điểm *AC*. Chọn hệ trục như hình vẽ, $a = 1$.
- Tọa độ các điểm: $O(0;0;0)$, $A(-OA;0;0)$, $B(0,OB;0)$, $C(OC;0;0)$, $S\left(-OA;0;\underset{=SA}{OH}\right)$.

Đáy là tam giác vuông tại *B*



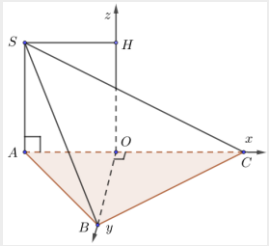
- Chọn hệ trục như hình vẽ, $a = 1$.
- Tọa độ các điểm: $B \equiv O(0;0;0)$, $A(0;AB;0)$, $C(BC,0;0)$, $S\left(0;AB;\underset{=SA}{BH}\right)$.

Đáy là tam giác vuông tại *A*



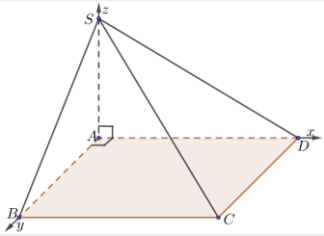
- Chọn hệ trục như hình vẽ, $a = 1$.
- Tọa độ các điểm: $A \equiv O(0;0;0)$, $B(0;OB;0)$, $C(AC;0;0)$, $S(0;0;SA)$.

Đáy là tam giác thường



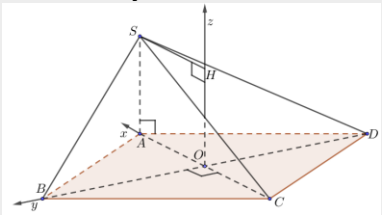
- Dựng đường cao *BO* của ΔABC. Chọn hệ trục như hình vẽ, $a = 1$.
- Tọa độ các điểm: $O(0;0;0)$, $A(-OA;0;0)$, $B(0,OB;0)$, $C(OC;0;0)$, $S\left(-OA;0;\underset{=SA}{OH}\right)$.

Đáy là hình vuông, hình chữ nhật



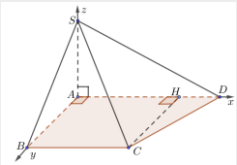
- Chọn hệ trục như hình vẽ, $a = 1$.
- Tọa độ $A \equiv O(0;0;0)$, $B(0;AB;0)$,

Đáy là hình thoi



- Chọn hệ trục như hình vẽ, $a = 1$.
- Tọa độ $O(0;0;0)$, $A(OA;0;0)$, $B(0;OB;0)$, $C(-OC;0;0)$

Đáy là hình thang vuông

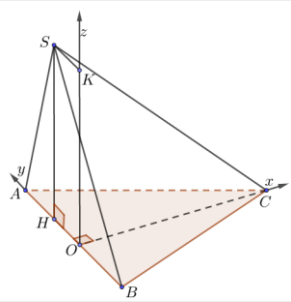


- Chọn hệ trục như hình vẽ, $a = 1$.

$C(AD;AB;0)$, $D(AD;0;0)$, $S(0;0;SA)$.	$D(0;-OD;0)$, $S\left(OA;0;\underset{=SA}{OH}\right)$.	▪ Tọa độ $A\equiv O(0;0;0)$, $B(0;AB;0)$, $C(AH;AB;0)$, $D(AD;0;0)$, $S(0;0;SA)$.

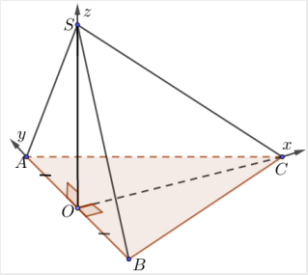
1.2. Hình chóp có mặt bên (SAB) vuông góc với mặt đáy

Đáy là tam giác, mặt bên là tam giác thường



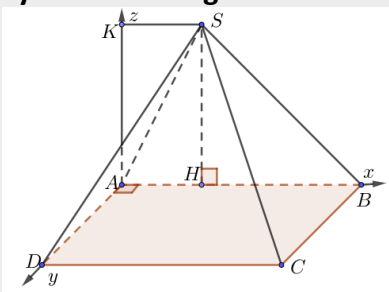
- Vẽ đường cao *CO* trong ΔABC. Chọn hệ trục như hình, *a* = 1.
- Ta có: $O(0;0;0)$, $A(0;OA;0)$, $B(0;-OB;0)$, $C(OC;0;0)$, $S\left(0;OH;\underset{=SH}{OK}\right)$

Đáy là tam giác cân tại C (hoặc đều), mặt bên là tam giác cân tại S (hoặc đều)



- Gọi O là trung điểm BC, chọn hệ trục như hình, *a* = 1.
- Ta có: $O(0;0;0)$, $A(0;OA;0)$, $B(0;-OB;0)$, $C(OC;0;0)$, $S(0;0;SO)$

Đáy là hình vuông-hình chữ nhật



- Dựng hệ trục như hình, chọn *a* = 1.
- Ta có: $A\equiv O(0;0;0), B(AB;0;0)$

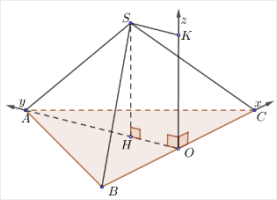
$C(AB;AD;0), D(0;AD;0), S\left(AH;0;\underset{=SH}{AK}\right)$

1.3. Hình chóp đều

Hình chóp tam giác đều

Gọi O là trung điểm một cạnh đáy. Dựng hệ trục như hình vẽ và *a* = 1. Tọa độ điểm:

$O(0;0;0)$, $A\left(0;\frac{AB\sqrt{3}}{2};0\right)$, $B\left(-\frac{BC}{2};0;0\right)$,

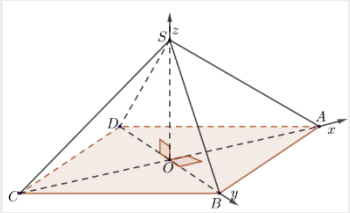


$C\left(\frac{BC}{2};0;0\right)$,

$S\left(0;\underbrace{\frac{AB\sqrt{3}}{6}}_{=OH};\underset{=SH}{OK}\right)$.

Hình chóp tứ giác đều

Chọn hệ trục như hình với *a* = 1. Tọa độ điểm: $O(0;0;0)$,



$A\left(\underbrace{\frac{AB\sqrt{2}}{2}}_{=OA};0;0\right)$,

$B\left(0;\underbrace{\frac{AB\sqrt{2}}{2}}_{=OB};0\right)$,

$C\left(\underbrace{-\frac{AB\sqrt{2}}{2}}_{=-OA};0;0\right)$,

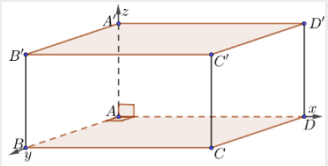
$D\left(0;\underbrace{-\frac{AB\sqrt{2}}{2}}_{=OB};0\right)$ $S(0;0;SO)$.

2. Gắn tọa độ đối với hình lăng trụ

2.1. Lăng trụ đứng

Hình lập phương, hình hộp chữ nhật

Dựng hệ trục như hình vẽ với *a* = 1. Tọa độ điểm:



$A\equiv O(0;0;0)$,

$B(0;AB;0)$, $C(AD;AB;0)$,

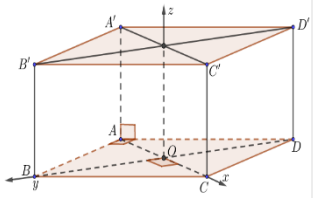
$D(AD;0;0)$,

$A'(0;0;AA')$,

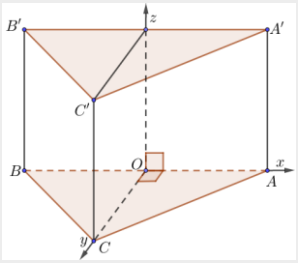
Lăng trụ đứng đáy là hình thoi

Gọi O là tâm hình thoi đáy, ta dựng hệ trục như hình với

$B'(0;AB;AA')$, $C'(AD;AB;AA')$, $D'(AD;0;AA')$.



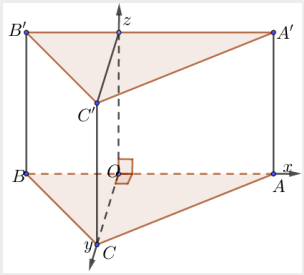
$O(0;0;0)$, $A(-OA;0;0)$, $B(0;OB;0)$, $C(OC;0;0)$, $D(0;-OD;0)$, $A'(-OA;0;AA')$, $B'(0;OB;AA')$, $C'(OC;0;CC')$, $D'(0;-OD;DD')$



Lăng trụ tam giác đều

Gọi O là trung điểm một cạnh đáy, chọn hệ trục như hình vẽ với a = 1. Ta có:

$O(0;0;0)$, $A\left(\frac{AB}{2};0;0\right)$, $B\left(-\frac{AB}{2};0;0\right)$, $C(0;OC;0)$, $A'(OA;0;AA')$, $B'\left(-\frac{AB}{2};0;BB'\right)$, $C'(0;OC;CC')$.



Lăng trụ đứng có đáy tam giác thường

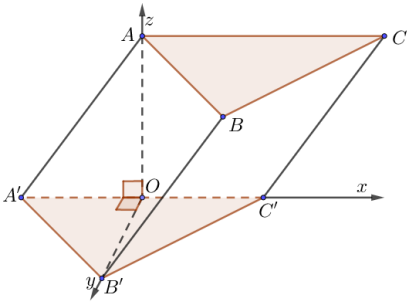
Vẽ đường cao CO trong tam giác ABC và chọn hệ trục như hình vẽ với a = 1.

Tọa độ điểm là:

$O(0;0;0)$, $A(OA;0;0)$, $B(-OB;0;0)$, $C(0;OC;0)$, $A'(OA;0;AA')$, $B'(-OB;0;BB')$, $C'(0;OC;CC')$.

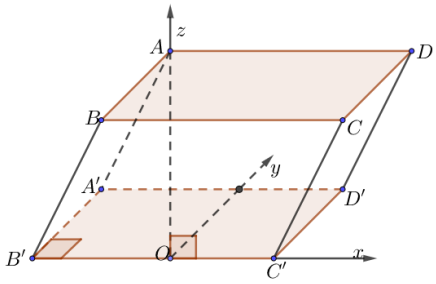
2.2. Lăng trụ nghiêng:

Lăng trụ nghiêng có đáy là tam giác đều, hình chiếu của đỉnh trên mặt phẳng đối diện là trung điểm một cạnh tam giác đáy



- Dựng hệ trục như hình vẽ, ta dễ dàng xác định được các điểm O, A', B', C', A.
- Tìm tọa độ các điểm còn lại thông qua hệ thức vectơ bằng nhau: $\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{CC'}$.

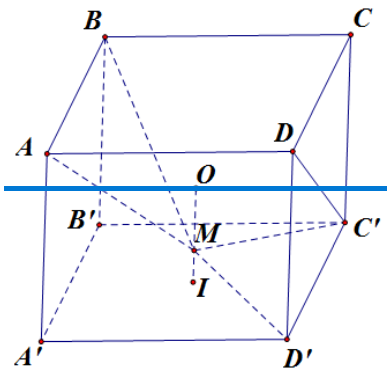
Lăng trụ nghiêng có đáy là hình vuông hoặc hình chữ nhật, hình chiếu của một đỉnh là một điểm thuộc cạnh đáy không chứa đỉnh đó



- Dựng hệ trục như hình vẽ, ta dễ dàng xác định được các điểm O, A', B', C', D', A.
- Tìm tọa độ các điểm còn lại thông qua hệ thức vectơ bằng nhau: $\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{BB'}=\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{DD'}$.

Dạng 1. Ứng dụng hình học giải tích OXYZ để giải quyết bài toán tìm GÓC

Câu 1. **(Mã 103 2018)** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O. Gọi I là tâm của hình vuông $A'B'C'D'$ và điểm M thuộc đoạn OI sao cho $MO=2MI$ (tham khảo hình vẽ). Khi đó sin của góc tạo bởi hai mặt phẳng $(MC'D')$ và (MAB) bằng



A. $\frac{7\sqrt{85}}{85}$ **B.** $\frac{17\sqrt{13}}{65}$ **C.** $\frac{6\sqrt{85}}{85}$ **D.** $\frac{6\sqrt{13}}{65}$

Câu 2. **(Mã 102 2018)** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O. Gọi I là tâm của hình vuông $A'B'C'D'$ và M là điểm thuộc đoạn thẳng OI sao cho $MO=\frac{1}{2}MI$ (tham khảo hình vẽ). Khi đó cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng $(MC'D')$ và (MAB) bằng

A. $\frac{6\sqrt{13}}{65}$. **B.** $\frac{7\sqrt{85}}{85}$. **C.** $\frac{6\sqrt{85}}{85}$. **D.** $\frac{17\sqrt{13}}{65}$.

Câu 3. **(THPT Hùng Vương Bình Phước 2019)** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, có $AB=a, AD=a\sqrt{2}$, góc giữa $A'C$ và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng $30°$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên $A'B$ và K là hình chiếu vuông góc của A trên $A'D$. Tính góc giữa hai mặt phẳng (AHK) và $(ABB'A')$.

A. $60°$. **B.** $45°$. **C.** $90°$. **D.** $30°$.

Câu 4. **(THPT Lương Thế Vinh Hà Nội 2019)** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, SAB là tam giác đều và (SAB) vuông góc với $(ABCD)$. Tính $\cos\varphi$ với φ là góc tạp bởi (SAC) và (SCD).

A. $\frac{\sqrt{3}}{7}$. **B.** $\frac{\sqrt{6}}{7}$. **C.** $\frac{5}{7}$. **D.** $\frac{\sqrt{2}}{7}$.

Câu 5. **(Chuyên Sơn La 2019)** Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, tâm O. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của hai cạnh SA và BC, biết $MN=\frac{a\sqrt{6}}{2}$. Khi đó giá trị sin của góc giữa đường thẳng MN và mặt phẳng (SBD) bằng

A. $\frac{\sqrt{2}}{5}$. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{3}$. **C.** $\frac{\sqrt{5}}{5}$. **D.** $\sqrt{3}$.

Câu 6. **(THPT Lê Quý Đôn Đà Nẵng -2019)** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh a. Góc giữa hai mặt phẳng $(A'B'CD)$ và $(ACC'A')$ bằng

A. $60°$. **B.** $30°$. **C.** $45°$. **D.** $75°$.

Câu 7. **(Sở Bắc Ninh -2019)** Cho hình chóp $O.ABC$ có ba cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA=OB=OC=a$. Gọi M là trung điểm cạnh AB. Góc tạo bởi hai vectơ $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{OM}$ bằng

A. $135°$. **B.** $150°$. **C.** $120°$. **D.** $60°$.

Câu 8. **(THPT Trần Phú - Đà Nẵng - 2018)** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông có độ dài đường chéo bằng $a\sqrt{2}$ và SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và $(ABCD)$. Nếu $\tan\alpha=\sqrt{2}$ thì góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SBC) bằng

A. $30°$. **B.** $60°$. **C.** $45°$. **D.** $90°$.

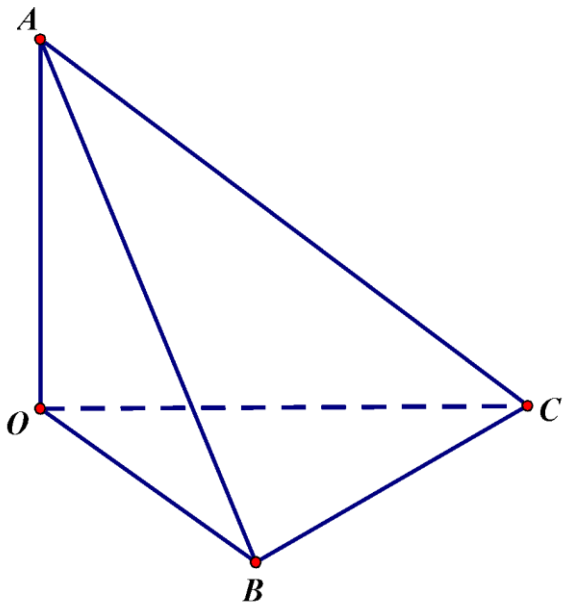
Câu 9. **(THPT Nam Trực - Nam Định - 2018)** Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có $AB = a$, $SA = a\sqrt{2}$. Gọi G là trọng tâm tam giác SCD. Góc giữa đường thẳng BG với đường thẳng SA bằng:

A. $\arccos\frac{\sqrt{3}}{5}$. **B.** $\arccos\frac{\sqrt{5}}{5}$. **C.** $\arccos\frac{\sqrt{5}}{3}$. **D.** $\arccos\frac{\sqrt{15}}{5}$.

Câu 10. **(Chuyên Hà Tĩnh - 2018)** Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có $A'.ABC$ là tứ diện đều cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AA' và BB'. Tính tan của góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (CMN).

A. $\frac{\sqrt{2}}{5}$. **B.** $\frac{3\sqrt{2}}{4}$. **C.** $\frac{2\sqrt{2}}{5}$. **D.** $\frac{4\sqrt{2}}{13}$.

Câu 11. **(Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - 2018)** Xét tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc. Gọi α, β, γ lần lượt là góc giữa các đường thẳng OA, OB, OC với mặt phẳng (ABC) (hình vẽ).



Khi đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = (3+\cot^2\alpha).(3+\cot^2\beta).(3+\cot^2\gamma)$ là

A. 48. **B.** 125. **C.** Số khác. **D.** $48\sqrt{3}$.

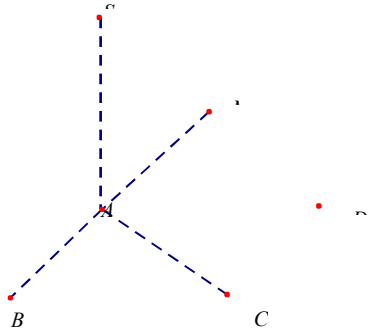
Câu 12. **(Kinh Môn - Hải Dương 2019)** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$, cạnh bên $SA = a$ và vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm cạnh SD. Tan của góc tạo bởi hai mặt phẳng (AMC) và (SBC) bằng

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$. **B.** $\frac{2\sqrt{5}}{5}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Câu 13. Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình thang vuông tại A và B, $AB = BC = a,\ AD = 2a$. Biết $SA \perp (ABCD),\ SA = a$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của SB và CD. Tính sin góc giữa đường thẳng MN và mặt phẳng (SAC).

A. $\frac{3\sqrt{5}}{10}$. **B.** $\frac{2\sqrt{5}}{5}$. **C.** $\frac{\sqrt{5}}{5}$. **D.** $\frac{\sqrt{55}}{10}$.

Câu 14. **(Chuyên Lê Quý Đôn – Điện Biên 2019)** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, cạnh bên $SA = 2a$ và vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm cạnh SD. Tính tang của góc tạo bởi hai mặt phẳng (AMC) và (SBC) bằng

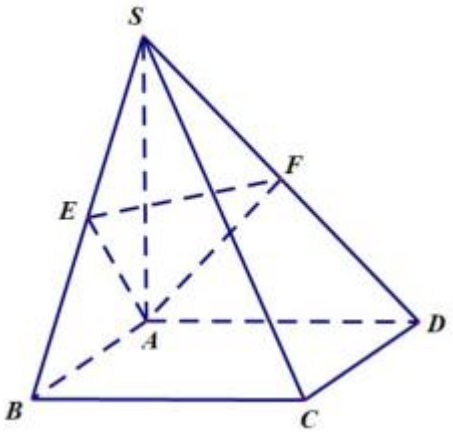


A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. **C.** $\frac{\sqrt{5}}{5}$. **D.** $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

Câu 15. Cho khối tứ diện $ABCD$ có $BC = 3$, $CD = 4$, $ABC = ADC = BCD = 90^0$. Góc giữa đường thẳng AD và BC bằng 60^0. Côsin góc giữa hai phẳng (ABC) và (ACD) bằng

A. $\frac{\sqrt{43}}{86}$. **B.** $\frac{4\sqrt{43}}{43}$. **C.** $\frac{2\sqrt{43}}{43}$. **D.** $\frac{\sqrt{43}}{43}$.

Câu 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh a, $SA \perp (ABCD)$ và $SA = a$. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của SB, SD. Côsin của góc hợp bởi hai mặt phẳng (AEF) và $(ABCD)$ là.



A. $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{3}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 17. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a, gọi α là góc giữa đường thẳng $A'B$ và mặt phẳng $(BB'D'D)$. Tính $\sin\alpha$.

A. $\frac{\sqrt{3}}{5}$. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

Câu 18. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, $AB=a$, $AC=a\sqrt{3}$. Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của BC, $A'H=a\sqrt{5}$. Gọi φ là góc giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C$. Tính $\cos\varphi$.

A. $\cos\varphi=\frac{7\sqrt{3}}{48}$. **B.** $\cos\varphi=\frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\cos\varphi=\frac{1}{2}$. **D.** $\cos\varphi=\frac{7\sqrt{3}}{24}$.

Câu 19. Cho hình hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi, tam giác ABD đều. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và $C'D'$, biết rằng $MN\perp B'D$. Gọi α là góc tạo bởi đường thẳng MN và mặt đáy $(ABCD)$, khi đó $\cos\alpha$ bằng:

A. $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{3}}$. **B.** $\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{10}}$. **D.** $\cos\alpha=\frac{1}{2}$.

Dạng 2. Ứng dụng hình học giải tích OXYZ để giải quyết bài toán tìm KHOẢNG CÁCH

Câu 20. **(Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị 2019)** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có các kích thước $AB=4, AD=3, AA'=5$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC' và $B'C$ bằng

A. $\frac{3}{2}$. **B.** 2. **C.** $\frac{5\sqrt{2}}{3}$. **D.** $\frac{30}{19}$.

Câu 21. **(Việt Đức Hà Nội 2019)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Biết $A(0;0;0)$, $D(2;0;0)$, $B(0;4;0)$, $S(0;0;4)$. Gọi M là trung điểm của SB. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (CDM).

A. $d(B,(CDM))=2$. **B.** $d(B,(CDM))=2\sqrt{2}$.

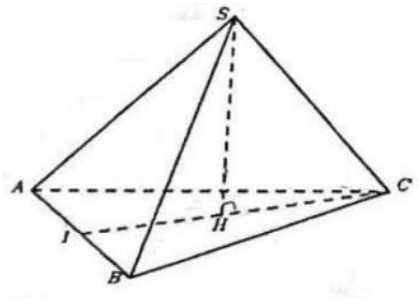
C. $d(B,(CDM))=\frac{1}{\sqrt{2}}$. **D.** $d(B,(CDM))=\sqrt{2}$.

Câu 22. **(HSG Bắc Ninh 2019)** Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân, $AB=AC=a$, $AA'=h$ $(a,h>0)$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AB' và BC' theo a, h.

A. $\frac{ah}{\sqrt{a^2+5h^2}}$. **B.** $\frac{ah}{\sqrt{5a^2+h^2}}$. **C.** $\frac{ah}{\sqrt{2a^2+h^2}}$. **D.** $\frac{ah}{\sqrt{a^2+h^2}}$.

Câu 23. **(Cụm Liên Trường Hải Phòng 2019)** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng a. Gọi I là trung điểm của AB, hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của CI, góc

giữa SA và mặt đáy bằng 45^0 (hình vẽ bên). Gọi G là trọng tâm tam giác SBC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CG bằng

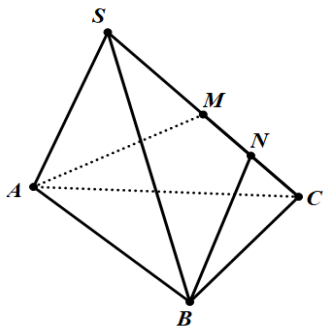


A. $\frac{a\sqrt{21}}{14}$ **B.** $\frac{a\sqrt{14}}{8}$ **C.** $\frac{a\sqrt{77}}{22}$ **D.** $\frac{a\sqrt{21}}{7}$

Câu 24. **(Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng 2018)** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng a. Gọi K là trung điểm DD'. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng CK và $A'D$.

A. $\frac{4a}{3}$. **B.** $\frac{a}{3}$. **C.** $\frac{2a}{3}$. **D.** $\frac{3a}{4}$.

Câu 25. **(THPT Hoàng Hoa Thám - Hưng Yên 2019)** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh $2a\sqrt{3}$, mặt bên SAB là tam giác cân với $ASB = 120^0$ và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M là trung điểm của SC và N là trung điểm của MC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM, BN.

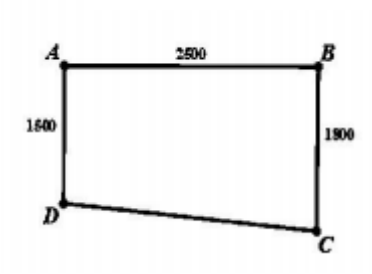


A. $\frac{2\sqrt{327}a}{79}$. **B.** $\frac{\sqrt{237}a}{79}$. **C.** $\frac{2\sqrt{237}a}{79}$. **D.** $\frac{5\sqrt{237}a}{316}$

Câu 26. **(Chuyên - Vĩnh Phúc - 2019)** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, $AB = 1\text{cm}$, $AC = \sqrt{3}\text{cm}$. Tam giác SAB, SAC lần lượt vuông tại B và C. Khối cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$ có thể tích bằng $\frac{5\sqrt{5}\pi}{6}\text{cm}^3$. Tính khoảng cách từ C tới (SAB).

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}\text{cm}$. **B.** $\frac{\sqrt{5}}{4}\text{cm}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{4}\text{cm}$. **D.** $\frac{\sqrt{5}}{2}\text{cm}$.

Câu 27. **(Chuyên Lam Sơn 2019)** Một phần sân trường được định vị bởi các điểm A, B, C, D như hình vẽ.



Bước đầu chúng được lấy " thăng bằng" để có cùng độ cao, biết $ABCD$ là hình thang vuông ở A và B với độ dài $AB = 25\,\text{m}$, $AD = 15\,\text{m}$, $BC = 18\,\text{m}$. Do yêu cầu kĩ thuật, khi lát phẳng phần sân trường phải thoát nước về góc sân ở C nên người ta lấy độ cao ở các điểm B, C, D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là $10\,\text{cm}$, $a\,\text{cm}$, $6\,\text{cm}$ tương ứng. Giá trị của a là số nào sau đây?

A. $15,7\,\text{cm}$. **B.** $17,2\,\text{cm}$. **C.** $18,1\,\text{cm}$. **D.** $17,5\,\text{cm}$.

Câu 28. **(Chuyên Bắc Giang 2019)** Cho tứ diện $OABC$, có OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = 5, OB = 2, OC = 4$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OB và OC. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Khoảng cách từ G đến mặt phẳng (AMN) là:

A. $\frac{20}{3\sqrt{129}}$. **B.** $\frac{20}{\sqrt{129}}$. **C.** $\frac{1}{4}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Câu 29. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a, gọi M là trung điểm của AB, $\Delta A'CM$ cân tại A' và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết thể tích khối lăng trụ bằng $\frac{a^3\sqrt{3}}{4}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CC'

A. $\frac{a\sqrt{57}}{19}$. **B.** $\frac{2a\sqrt{57}}{19}$. **C.** $\frac{2a\sqrt{39}}{13}$. **D.** $\frac{2a\sqrt{39}}{3}$.

Câu 30. **(Sở Nam Định 2019)** Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình thang vuông tại A và D, $SA \perp (ABCD)$. Góc giữa SB và mặt phẳng đáy bằng 45°, E là trung điểm của SD, $AB = 2a$, $AD = DC = a$. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (ACE).

A. $\frac{2a}{3}$. **B.** $\frac{4a}{3}$. **C.** a. **D.** $\frac{3a}{4}$.

Dạng 3. Ứng dụng hình học giải tích OXYZ để giải quyết bài toán tìm THỂ TÍCH, BÁN KÍNH

Câu 31. **(Mã 102 2018)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-1;2;1)$ và đi qua điểm $A(1;0;-1)$. Xét các điểm B, C, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ có giá trị lớn nhất bằng

A. 64 **B.** $\frac{32}{3}$ **C.** $\frac{64}{3}$ **D.** 32

Câu 32. **(Mã 104 2018)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-1;0;2)$ và đi qua điểm $A(0;1;1)$. Xét các điểm B, C, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ có giá trị lớn nhất bằng

A. $\frac{8}{3}$ **B.** 4 **C.** $\frac{4}{3}$ **D.** 8

Câu 33. **(Chuyên Hùng Vương Gia Lai 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có A trùng với gốc tọa độ O, các đỉnh $B(a;0;0)$, $D(0;a;0)$, $A'(0;0;b)$ với $a,b>0$ và $a+b=2$. Gọi M là trung điểm của cạnh CC'. Thể tích của khối tứ diện $BDA'M$ có giá trị lớn nhất bằng

A. $\frac{64}{27}$. **B.** $\frac{32}{27}$. **C.** $\frac{8}{27}$. **D.** $\frac{4}{27}$.

Câu 34. **(THPT-Thang-Long-Ha-Noi- 2019)** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của BC và $A'B'$. Mặt phẳng (MND') chia khối lập phương thành hai khối đa diện, trong đó khối chứa điểm C gọi là (H). Tính thể tích khối (H).

A. $\frac{55a^3}{72}$. **B.** $\frac{55a^3}{144}$. **C.** $\frac{181a^3}{486}$. **D.** $\frac{55a^3}{48}$.

Câu 35. **(Chuyên Thăng Long - Đà Lạt - 2018)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có A trùng với gốc tọa độ O các đỉnh $B(m;0;0), D(0;m;0), A'(0;0;n)$ với $m,n>0$ và $m+n=4$. Gọi M là trung điểm của cạnh CC'. Khi đó thể tích tứ diện $BDA'M$ đạt giá trị lớn nhất bằng

A. $\frac{9}{4}$. **B.** $\frac{64}{27}$. **C.** $\frac{75}{32}$. **D.** $\frac{245}{108}$.

Câu 36. **(Nho Quan A - Ninh Bình - 2019)** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh bằng 1. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của $AB,BC,C'D',DD'$. Gọi thể tích khối tứ diện $MNPQ$ là phân số tối giản $\frac{a}{b}$, với $a,b\in\mathbb{N}^*$. Tính $a+b$.

A. 9. **B.** 25. **C.** 13. **D.** 11.

Câu 37. Trong không gian $Oxyz$,tập hợp tất cả các điểm thỏa mãn $|x|+|y|+|z|\le 2$ và $|x-2|+|y|+|z|\le 2$ là một khối đa diện có thể tích bằng

A. 3. **B.** 2. **C.** $\frac{8}{3}$. **D.** $\frac{4}{3}$.

Câu 38. **(Thi thử cụm Vũng Tàu - 2019)** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB=1; AD=2; AA'=3$. Mặt phẳng (P) đi qua C' và cắt các tia $AB; AD; AA'$ lần lượt tại $E;F;G$ (khác A) sao cho thể tích khối tứ diện $AEFG$ nhỏ nhất. Tổng của $AE+AF+AG$ bằng.

A. 18. **B.** 17. **C.** 15. **D.** 16.

Câu 39. **(Chuyên Nguyễn Du-ĐăkLăk 2019)** Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a. Gọi K là trung điểm AB, gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của K lên AD, AC. Tính theo a bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $K.CDMN$.

A. $\frac{a\sqrt{3}}{4}$. **B.** $\frac{a\sqrt{2}}{4}$. **C.** $\frac{3a\sqrt{3}}{8}$. **D.** $\frac{3a\sqrt{2}}{8}$.

Câu 40. **(Chuyên Thái Bình -2019)** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng với đáy. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của BC và CD. Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.CMN$ bằng

A. $\frac{a\sqrt{93}}{12}$. **B.** $\frac{a\sqrt{29}}{8}$. **C.** $\frac{5a\sqrt{3}}{12}$. **D.** $\frac{a\sqrt{37}}{6}$.

Câu 41. **(Chuyên KHTN - 2018)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(5;0;0)$ và $B(3;4;0)$. Với C là điểm nằm trên trục Oz, gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Khi C di động trên trục Oz thì H luôn thuộc một đường tròn cố định. Bán kính của đường tròn đó bằng

A. $\frac{\sqrt{5}}{4}$. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{5}}{2}$. **D.** $\sqrt{3}$.

Câu 42. **(Chuyên Vinh - 2018)** Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm A, B, C (không trùng O) lần lượt thay đổi trên các trục Ox, Oy, Oz và luôn thỏa mãn điều kiện: tỉ số giữa diện tích của tam giác ABC và thể tích khối tứ diện $OABC$ bằng $\frac{3}{2}$. Biết rằng mặt phẳng (ABC) luôn tiếp xúc với một mặt cầu cố định, bán kính của mặt cầu đó bằng

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 43. **(Chuyên Lê Hồng Phong - TPHCM - 2018)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 3 đường thẳng $(d_1): \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-2}$, $(d_2): \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{2}$, $(d_3): \frac{x-4}{2} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z-1}{1}$. Mặt cầu bán kính nhỏ nhất tâm $I(a;b;c)$, tiếp xúc với 3 đường thẳng (d_1), (d_2), (d_3). Tính $S = a + 2b + 3c$.

A. $S = 10$. **B.** $S = 11$. **C.** $S = 12$. **D.** $S = 13$.

Câu 44. Cho hình chóp $S.ABCD$ cs đáy là hình thang vuông tại A và B, $AD = 2AB = 2BC = 2a$, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = 2a$. Gọi E là trung điểm cạnh AD. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.CDE$.

A. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{11}}{2}$. **C.** $\frac{a\sqrt{6}}{2}$. **D.** $\frac{a\sqrt{3}}{4}$.